

本节内容

DNS 概述

(Domain Name System)
域名系统

何为域名？域名、IP地址之间有何关系？

注：民间俗称的“网址”就是“域名”

域名

IP地址

百度的网址？

→ www.baidu.com

www.baidu.com
网站服务器

→ 110.242.68.66



考你一道题



B站的网址？

→ www.bilibili.com

www.bilibili.com
网站服务器

→ 61.147.236.101



王道论坛网址？

→ www.cskaoyan.com

cs = Computer Science

www.cskaoyan.com
王道论坛服务器

→ 111.124.194.228



三级域名

二级域名

顶级域名

域名具有“层次化特性”

不严谨的类比：

主机 = 人

主机IP = 人的身份证号

域名 = 人名

DNS = 公安户籍系统

问题：通过公安户籍系统，查人名对应的身份证号，怎么查才能不重名？

答：提供人名完整的层次化信息！

如：咸鱼.咸家村.武汉市.湖北省

- 域名 = 给互联网上的主机/路由器取一个名字
- 访问一个“域名”本质是访问该域名对应的主机/路由器
- DNS（域名系统）的作用：将便于人类记忆的“域名”转换成便于计算机处理的“IP地址”



DNS 的作用

拉格朗日中值定理的证明

百度一下

百度一下，你就知道

https://www.baidu.com

注：民间俗称的“网址”就是“域名”

注：通常在主机连网时，会通过DHCP自动配置默认域名服务器地址
例如：166.1.128.98

DNS查询：请问www.baidu.com的IP地址是多少？

域名服务器



域名服务器，也称DNS服务器，其中保存了许多“域名→IP地址”的映射信息

IP=166.1.128.98

DNS响应：查到了，是110.242.68.66

请给我返回“百度网页”

www.baidu.com
网站服务器



IP=110.242.68.66

浏览器



IP=166.1.177.3

TCP连接

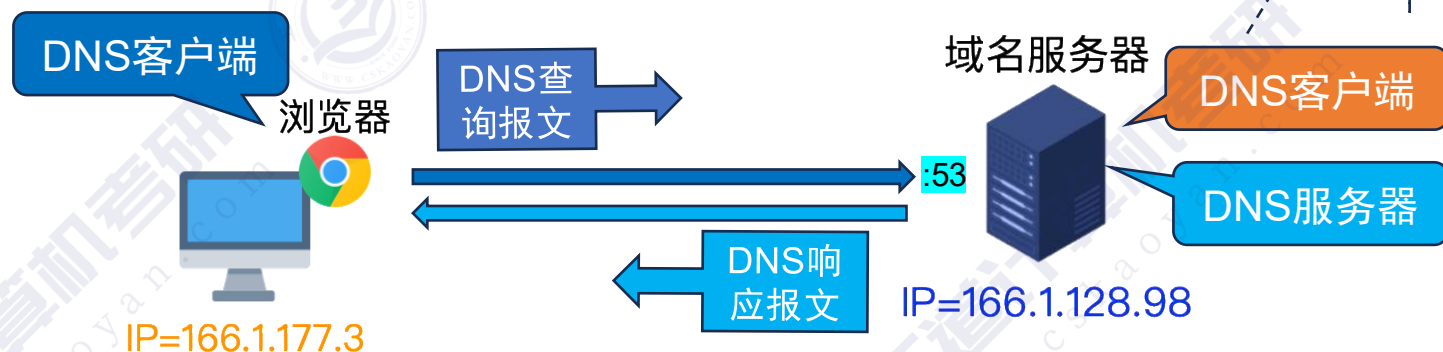
百度网页 返回

- 域名 = 给互联网上的主机/路由器取一个名字
- 访问一个“域名”本质是访问该域名对应的主机/路由器
- DNS（域名系统）的作用：将便于人类记忆的“域名”转换成便于计算机处理的“IP地址”

DNS 的基本特点

跨考拓展——“**分布式**”的反面是“**集中式**”

- **集中式系统 (Centralized System)**：所有数据和服务集中在一台或少数几台服务器上进行处理（中心化的）
- **分布式系统 (Distributed System)**：数据和服务分散在多台服务器上，协同工作完成任务（去中心化的）



注：DNS客户端、DNS服务器的角色是相对的。一台DNS服务器如果可能有时充当服务器、有时充当客户端

- DNS 采用 **C/S (客户端/服务器)** 工作方式
- DNS 是**应用层**协议，通常基于**UDP (53端口)**
- DNS 是**分布式系统**，即使单个计算机出了故障，也不会妨碍整个 DNS 系统的正常运行。

注：试想，假如DNS设计为“集中式系统”，意味着全世界的计算机都会向一台或少数几台DNS服务器发出DNS查询，那么.....①负载过重；②单机损坏整个DNS损坏；③... 🤔

知识点回顾与总结

DNS概述

何为域名?

域名 = 给互联网上的主机/路由器取一个“名字”，
该“名字”具有“**层次化特性**”

访问一个域名，本质是访问该域名对应的主机

DNS的作用

实现 **域名** → **IP** 的转换

域名 便于人类记忆，**IP** 便于机器处理

基本特点

DNS 属于**应用层**，通常基于 UDP，端口 53

DNS 属于 **C/S（客户/服务器）** 模型

DNS 是**分布式**系统

本节内容

DNS

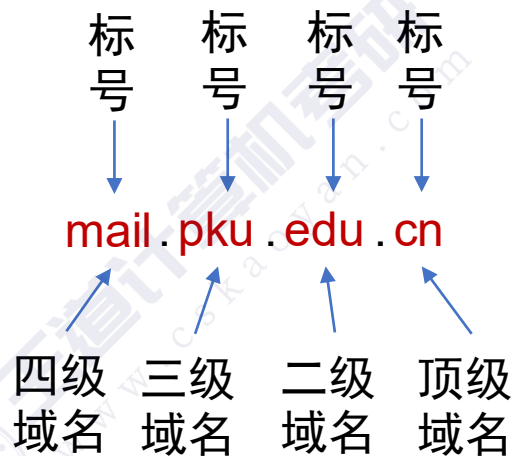
层次域名空间

层次域名的书写规则



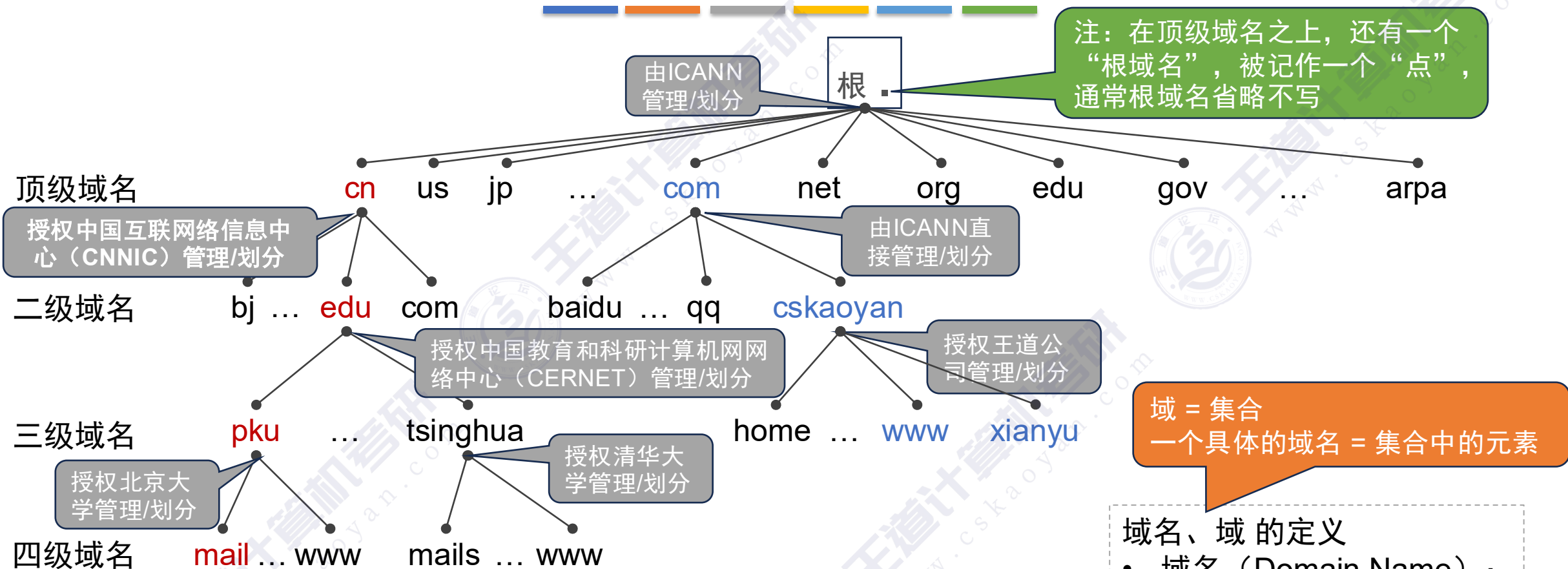
域名书写规则

- 低级域名在左，高级域名在右
- 域名由标号组成，标号间用“.”分隔
- 标号：主要由英文（不区分大小写）、数字组成；允许用连字符“-”（其他标点不行）
- 单标号 ≤ 63 字符，全域名总长（含点） ≤ 255 字符



注：DNS 对域名的“级数”没有专门规定上限

域名的层次结构



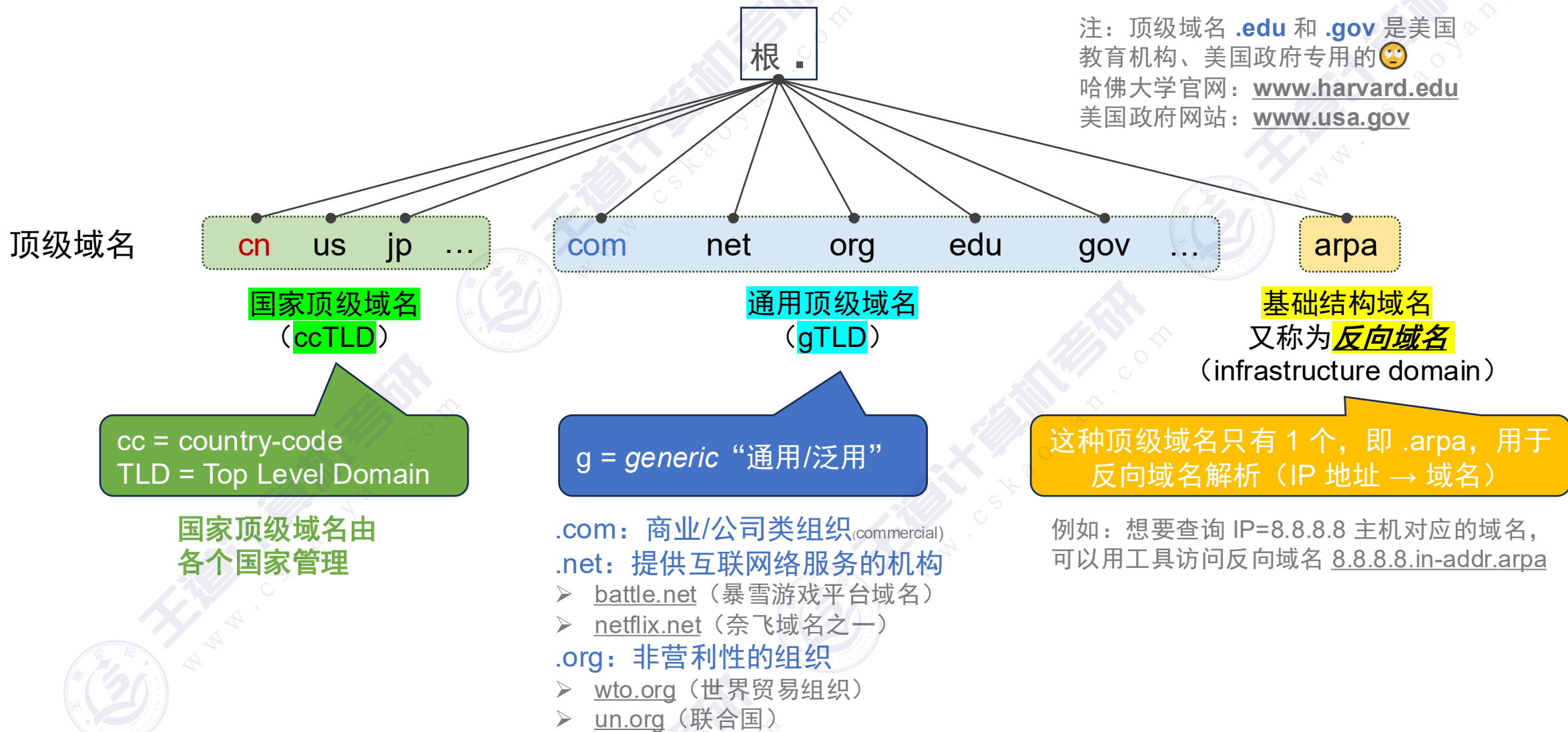
域名、域的定义

- 域名 (Domain Name) : 主机或路由器的层次结构名称
- 域 (Domain) : 名字空间中可被管理的划分

问：将域名设计为“层次结构”有什么好处？

答：便于分级别授权与管理。顶级域由 ICANN 统一管理；上级机构可将子域逐级授权下级机构管理。

顶级域名 (TLD) 分类



知识点回顾与总结

DNS 层次域名空间

域名书写规则

- 域名由多个标号 **Lable** 组成，用“.”分隔
- 低级域名在左，顶级域名在右
- 标号主要由英文（**不区分大小写**）、数字组成；仅允许用**连字符“-”**（其他标点不行）
- 单标号 ≤ 63 字符**，全域名**总长（含点） ≤ 255 字符**

划分与管理

- 根 (.) → 顶级域 (TLD) → 二级域 → 三级域 → 四级域 → ...
- 顶级域由 ICANN 统一管理；上级机构可将子域逐级授权下级机构管理。
例：ICANN → 授权 CNNIC（管理 .cn）→ 授权 CERNET（管理 .edu.cn）

顶级域分类 (TLD)

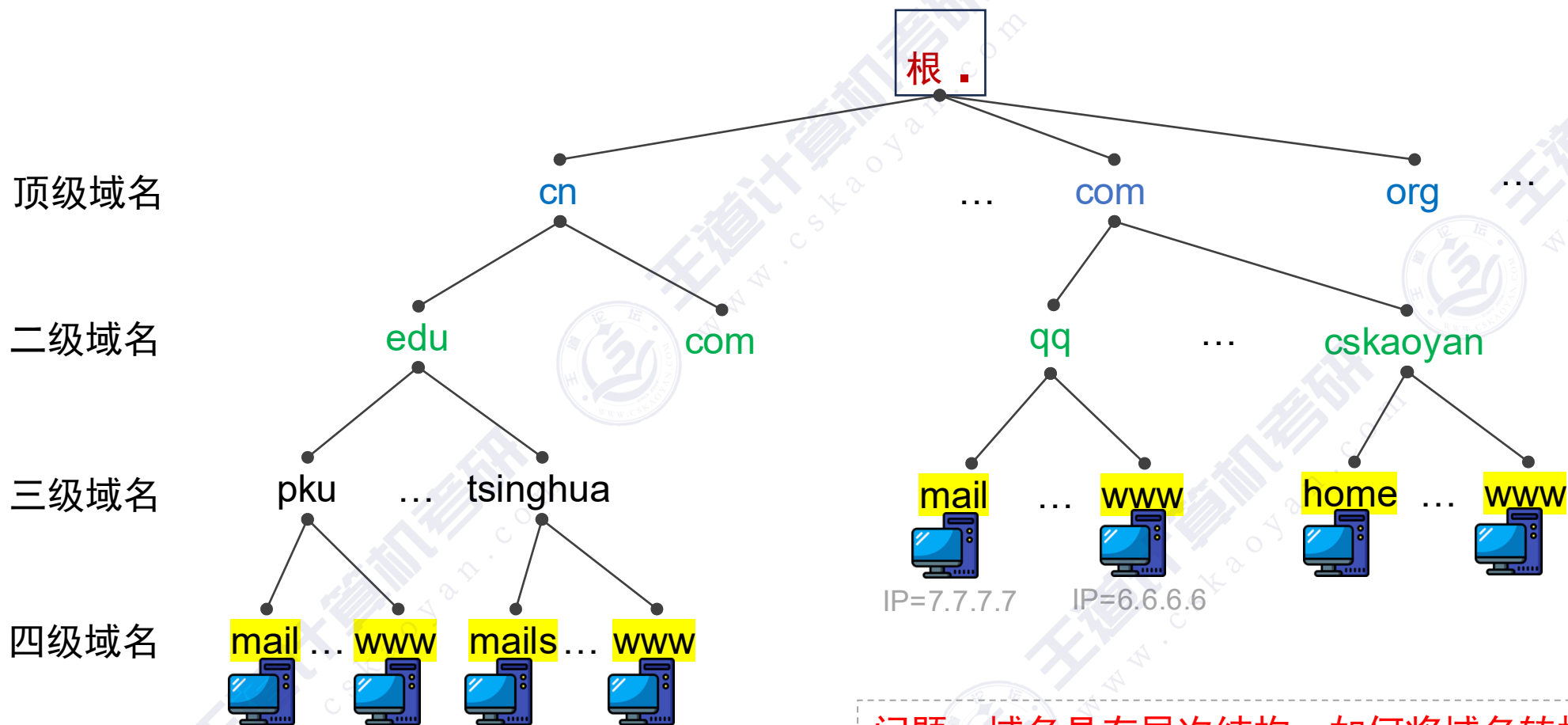
- ccTLD：国家/地区 (.cn, .us)
- gTLD：通用 (.com 公司, .net 网络服务, .org 非营利组织)
- .arpa：基础结构域名，又称反向域名（用于反向解析：IP → 域名）**

本节内容

DNS

域名服务器
&
域名解析过程

域名的层次结构



问题：域名具有层次结构，如何将域名转换成IP地址？

例如：www.qq.com → IP=6.6.6.6

一种简单粗暴的思路



不行！

固定IP地址=1.1.1.1



超级域名服务器

部署一台超级域名服务器，记录并维护全世界所有域名对应的IP地址。处理全世界的DNS查询请求！



顶级域名

cn

...

com

org

...

二级域名

edu

com

qq

...

cskaoyan

三级域名

pku

...

tsinghua

mail

...

www

home

...

www

四级域名

mail

...

www

mails

...

www

IP=7.7.7.7

IP=6.6.6.6

这种方案为何不行？

- 全世界有数亿域名，信息量太大，集中存储负担大、检索慢😭
- 集中式系统抗风险性弱，单机损坏，整个互联网就完蛋😭
- 全世界每秒能产生数千万次DNS查询请求，并发量巨大，再强的单一服务器都顶不住😭

顶级/权限/本地)

1.1.1

记录并维护维护.com 域下所有权限域名服务器的 IP 地址

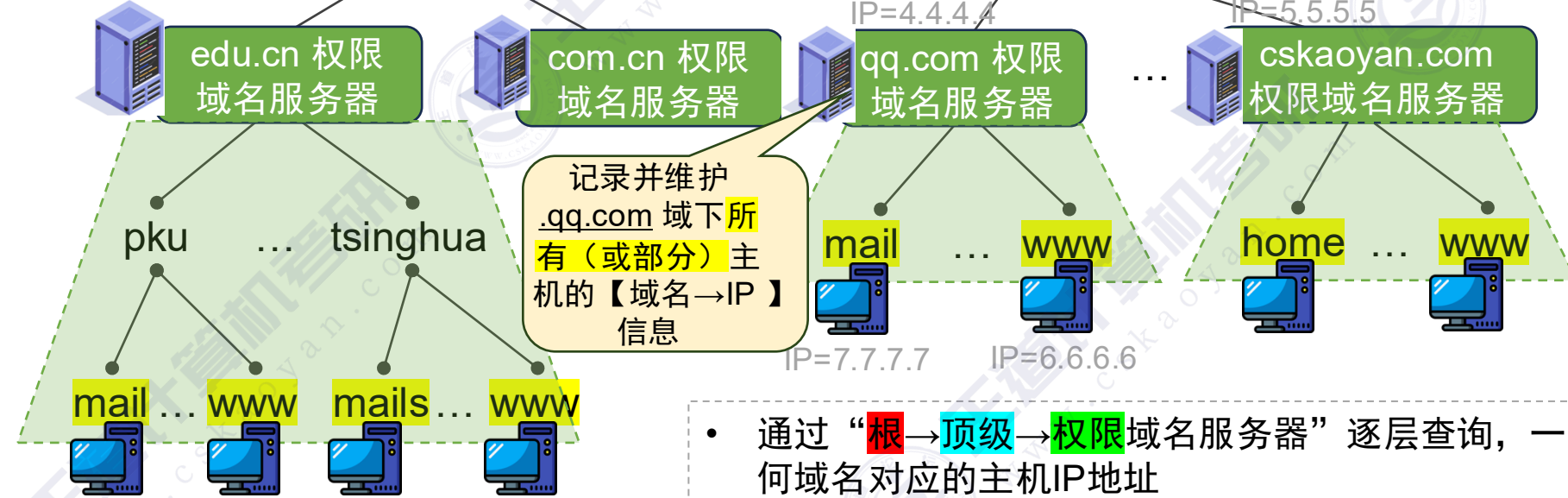
IP=3.3.3.3

com 顶级域名服务器

IP=2.2.2.2

org 顶级域名服务器

The diagram illustrates the DNS hierarchy. At the top is the root node. Below it are two top-level domain nodes: 'com' and 'org'. Each top-level domain node has a corresponding '权威域名服务器' (Authoritative Domain Name Server) box. The 'com' server has the IP address 3.3.3.3 and is associated with a speech bubble that says '记录并维护维护.com 域下所有权限域名服务器的 IP 地址' (Record and maintain the IP addresses of all authoritative domain name servers under the .com domain). The 'org' server has the IP address 2.2.2.2. A server icon is shown next to the 'org' server box.



- 通过“**根**→**顶级**→**权限**域名服务器”逐层查询，一定可以查到任何域名对应的主机IP地址
- 全世界有**13组根域名服务器**，每组至少绑定一个**固定IP地址**。例如：某组根域名服务器IP=1.1.1.1
- 注：每组根域名服务器并非单台主机，而是在全球多地部署的大量镜像节点。支持“anycast **任播**”，可就近访问、冗余容灾

/顶级/权限/本地)

记录并维护**所有**顶级域名服务器的IP地址

固定IP地址=1.1.1.1

www.qq.com→6.6.6.6, TTL=30min
...

若本地域名服务器命中 DNS 缓存，可直接返回结果，无需再向外查询。



ISP 通常在各地区部署本地域名服务器，为用户就近提供DNS解析服务；高校/企业也可自建本地域名服务器。

Diagram illustrating the mapping of IP address and domain name to a single IP address:

- IP=6.6.6.6
- 查 www.qq.com

操作系统设有系统级 DNS解析器（resolver），供上层应用程序调用。像浏览器这种高频DNS的应用也会在自己实现应用级 DNS解析器。

记录并维护
.qq.com 域下**所有**
(或部分)主机的
【域名→IP】信息

记录并维护所有顶级域名服务器的IP地址



根域名服务器

记录并维护维护 .com 域下所有权限域名服务器的 IP 地址



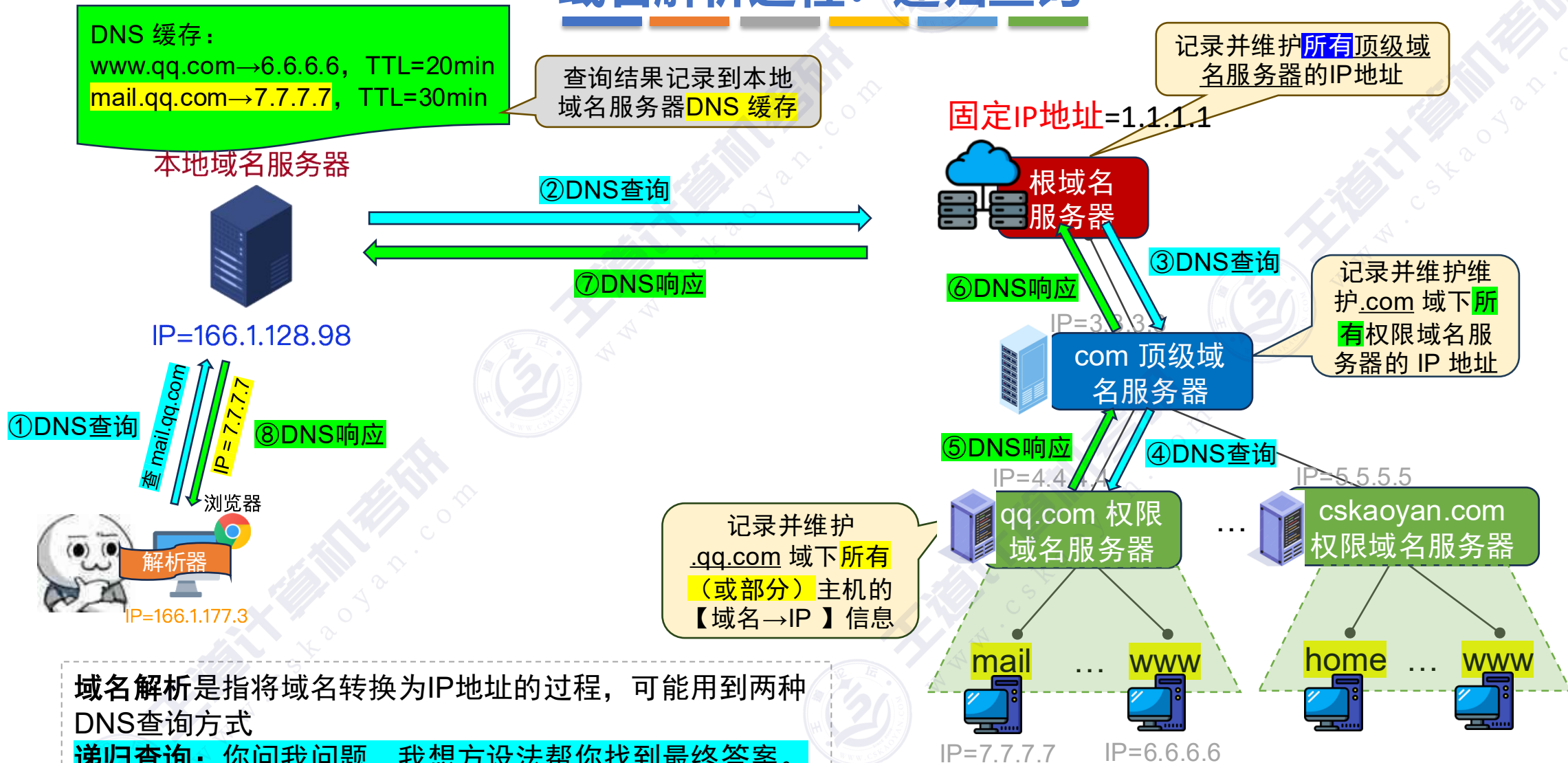
com 顶级域名服务器



IP=6.6.6.6

- **本地域名服务器**是用户侧默认的 DNS 入口，通常由 DHCP 在主机入网时自动配置本地域名服务器 IP 地址。
- **本地域名服务器**采用“**DNS缓存**”提升域名的重复查询效率。DNS缓存记录会设置**生存时间（TTL）**，到期后失效。
- 用户主机的**解析器**也会保存本地 **DNS缓存**，原理雷同。若本地缓存未过期，就不必向本地域名服务器发起DNS查询。

域名解析过程：递归查询

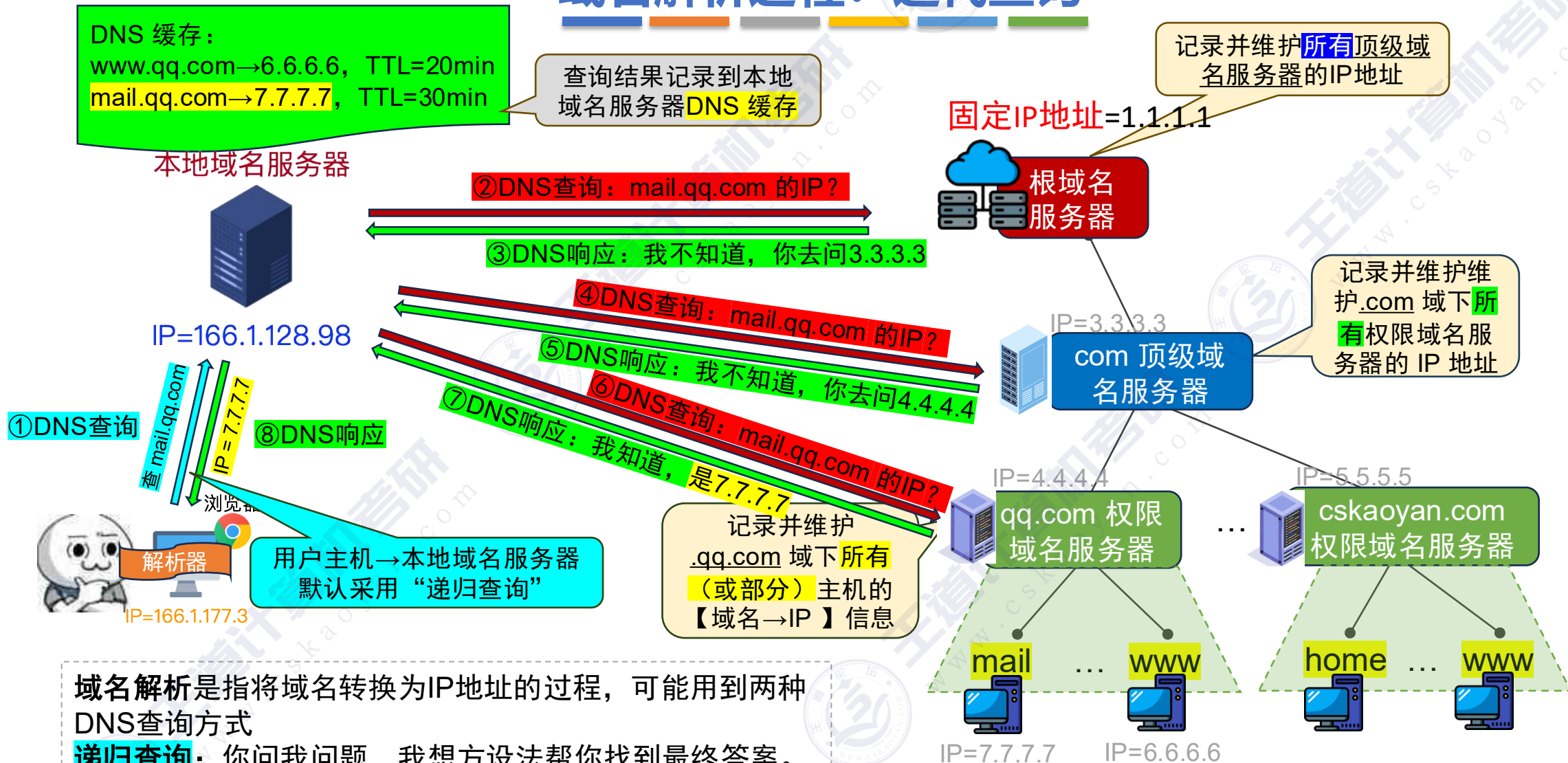


域名解析是指将域名转换为IP地址的过程，可能用到两种DNS查询方式

递归查询：你问我问题，我想设法帮你找到最终答案。

迭代查询：你问我问题，我如果不知道最终答案，就告诉你你“下一个该问谁”。

域名解析过程：迭代查询



域名解析是指将域名转换为IP地址的过程，可能用到两种DNS查询方式

递归查询：你问我问题，我想方设法帮你找到最终答案。

迭代查询：你问我问题，我如果不知道最终答案，就告诉你你“下一个该问谁”。

真题训练：2010_40

如果本地域名服务器无缓存，当采用递归方法解析另一网络某主机域名时，用户主机、本地域名服务器发送的域名请求消息数分别为（ ）。

- A. 一条、一条 ☒
- B. 一条、多条
- C. 多条、一条
- D. 多条、多条

真题训练：2016_40 (改编)

【真题改编题】设所有域名服务器均采用**迭代查询**方式进行域名解析。当 H4 访问规范域名为 www.xyz.com 的网站时，**本地域名服务器** 201.1.1.1 在完成该域名解析过程中，可能发出 **DNS 查询的最少和最多** 次数分别是（ ）。

- A. 0, 3 ☒
- B. 1, 3
- C. 0, 4
- D. 1, 4

